Semana 04 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 04 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 7:** Estudo de Caso Comercial: o Vendedor de Pipoca
- **Aula 8:** Análise de requisitos e redação descritiva (minimundo)

Aula 7 — Estudo de Caso Comercial: o Vendedor de Pipoca

Objetivos da Aula

- Analisar um **negócio real** simples.
- Identificar **dados** e **tabelas**.
- Elaborar **relacionamentos**.

O Cenário

- Um **vendedor de pipoca**.
- Vende **produtos** para **clientes**.
- Registra **vendas** e **pagamentos**.

Levantando as Informações

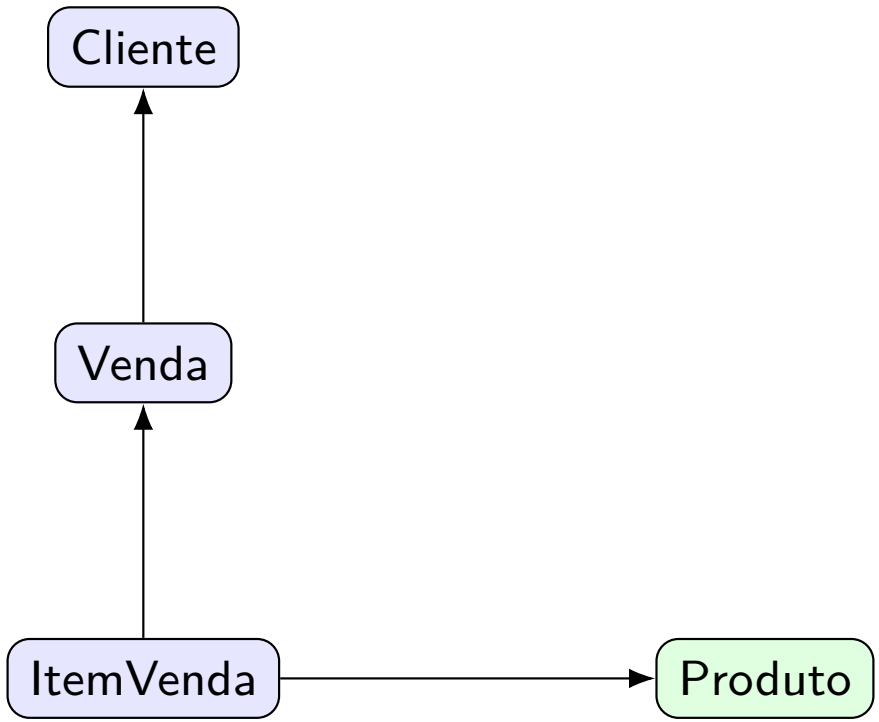
- O que o vendedor precisa **guardar**?
- Produtos e **preços**.
- Clientes **fiéis**.
- Vendas e **datas**.

Possíveis Tabelas

- **Produto** (id, nome, preço).
- **Cliente** (id, nome, telefone).
- **Venda** (id, cliente, data).
- **ItemVenda** (venda, produto, quantidade).

Relacionamentos

- Uma **venda** pertence a um **cliente**.
- Uma venda tem vários **itens**.
- Cada item se refere a um **produto**.



Por que ItemVenda?

- Uma venda pode ter **vários** produtos.
- Resolve a relação **N para N**.
- Guarda **quantidade** por item.

Note

Toda modelagem começa entendendo o **negócio**: o que ele faz e quais informações precisa guardar.

Desenhando

- Esboce as tabelas.
- Ligue pelos **ids**.
- Verifique se faltou algo.

Atividade

- Em grupo, refaça o modelo.
- Pense em um negócio **próximo** e modele.

Resumo da Aula

- Analisamos um negócio **real**.
- Identificamos **tabelas e relacionamentos**.
- Vimos como resolver relações **N:N**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

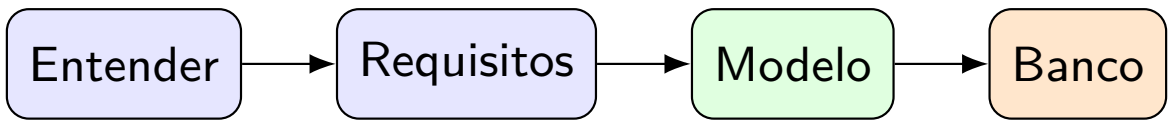
Aula 8 — Análise de requisitos e redação descritiva (minimundo)

Objetivos da Aula

- Compreender a **análise de requisitos**.
- Entender seu papel no **projeto** do banco.
- Conhecer técnicas de **levantamento**.

Por que Analisar Requisitos?

- Antes de criar, é preciso **entender**.
- Requisitos errados $\rightarrow$ banco **errado**.
- Corrigir depois é **caro**.



O que São Requisitos?

- O que o **usuário** precisa.
- O que o **sistema** deve guardar.
- O que o negócio **faz**.

Tipos de Requisitos

- **De dados:** o que armazenar.
- **De operações:** o que consultar/atualizar.
- **De restrições:** regras do negócio.

Técnicas de Levantamento

- **Entrevistas** com usuários.
- **Questionários**.
- **Observação** do processo.
- Análise de **documentos** existentes.

Perguntas-Chave

- Que dados o negócio **produz**?
- Quem **acessa** esses dados?
- Que **regras** existem?
- Que **relatórios** são precisos?

Note

O analista é um "detetive": precisa **perguntar** e **entender** antes de desenhar qualquer tabela.

Exemplo

- Cliente: “quero saber quais produtos vendem mais”.
- Requisito de dados: registrar **itens de venda**.
- Requisito de operação: **somar** vendas por produto.

Resumo da Aula

- A **análise de requisitos** vem antes do modelo.
- Existem técnicas para **levantar** informações.
- Requisitos definem o **sucesso** do banco.

Atividade Rápida

- Escreva **três** perguntas para entrevistar um cliente.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **minimundo**.
- Aprender a **descrever** o negócio em texto.
- Transformar descrição em **modelo**.

O que é Minimundo?

- Uma **descrição textual** de uma parte do mundo real.
- Foca no que o banco vai representar.
- Serve de base para a **modelagem**.

Como Escrever

- Use **linguagem simples**.
- Descreva **entidades** e suas **relações**.
- Inclua **regras** do negócio.

Exemplo de Minimundo

"A biblioteca possui livros, cada um com título e autor. Os livros podem ser emprestados a alunos. Um aluno pode pegar vários livros, e cada empréstimo registra a data."

Destacando Elementos

- **Livro**, **Aluno** $\rightarrow$ entidades.
- **Empresta** $\rightarrow$ relacionamento.
- **data** $\rightarrow$ atributo do relacionamento.

Regras de Negócio

- Uma só **cópia** pode estar emprestada por vez.
- Um aluno tem limite de **3** livros.
- Atraso gera **multa**.

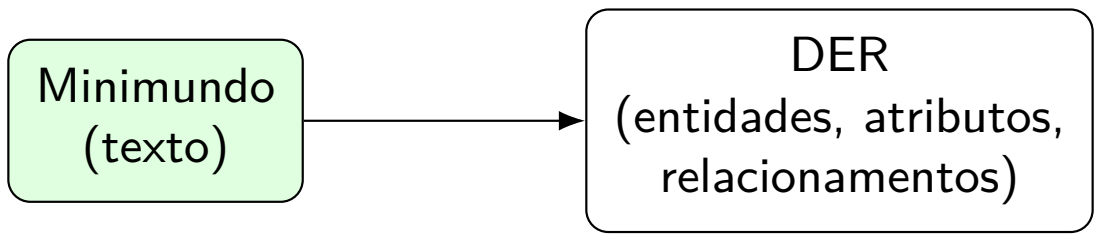
> **Note**
>
> Um bom minimundo é **claro** o suficiente para outra pessoa desenhar o modelo só lendo o texto.

Prática

- Escolha um negócio.
- Escreva o **minimundo**.
- Destaque entidades, atributos e relações.

Da Descrição ao Modelo

- O minimundo vira **entidades** e **relacionamentos**.
- É o **primeiro passo** do projeto.
- Vamos converter nas próximas aulas.



Resumo da Aula

- **Minimundo** é a descrição textual do negócio.
- Ele contém **entidades, atributos e relações**.
- É a base do **modelo conceitual**.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.